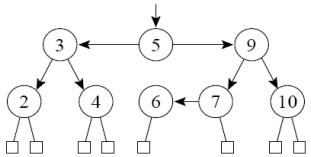
Centro Federal de Educação Tecnológica de minas Gerais
2ª Avaliação de AEDs MMC
Valor: 33 pts
Prof.: Thiago de Souza Rodrigues

Nome:_____

(Questão 01 – valor 6,0 pts)

(a) Considerado a árvore SBB abaixo mostre a inserção dos elementos **11**, **12** e **13**, nesta ordem, **destacando as transformações realizadas**.



(Questão 02 – valor 5,0 pts)

Construa uma árvore ***patricia*** para indexar o seguinte texto:

`joão amava teresa que amava raimundo que amava maria`

Considere a seguinte codificação para as palavras do texto:

`joão`	`01001011`
`amava`	`00011101`
`teresa`	`11101011`
`que`	`10100101`
`raimundo`	`11011010`
`maria`	`01100101`

(Questão 03 – valor 6,0 pts)

(a) A partir de uma Árvore B vazia de **ordem 1**, mostre a árvore resultante da inserção dos elementos **`7 6 5 4 3 2 1`**;

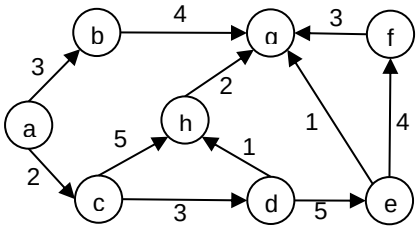
(b) Para a árvore gerada acima, mostra a remoção dos elementos **1** e **7**, nesta ordem. Mostrar todas as trocas/movimentações.

(Questão 04 – valor 5,0 pts)

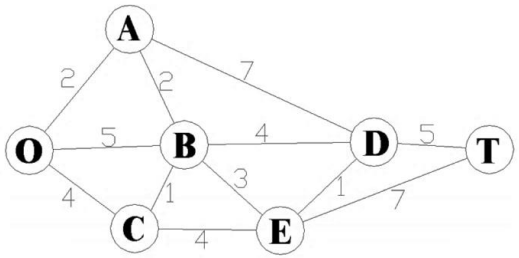
Monte a árvore AVL (passo-a-passo) para as seguintes inserções de chaves: **10, 20, 30, 40, 35 (nesta ordem)**, indicando a cada passo o grau de balanceamento de cada nó, e qual rotação foi realizada, se necessária.

(Questão 05 – valor 5,0 pts)

Considerando o grafo abaixo, determine o menor caminho partindo do vértice **`a`** até todos os outros vértices (utilize o algoritmo de Dijkstra). Para o cálculo mostre passo a passo a execução do algoritmo.



(Questão 06 – valor 6,0 pts)

A prefeitura de uma cidade de interior necessita fazer a ligação entre diversos pontos de uma cidade por uma rede de linhas telefônicas. A empresa responsável por fazer as ligações deseja minimizar o custo de modo que todos os pontos ficarão conectados à rede utilizando a menor quantidade de cabeamento possível. Sabendo-se que o preço para a instalação do cabeamento é proporcional à quantidade de cabo utilizado e as possíveis ligações assim como as distâncias entre os pontos sendo mostradas abaixo:

- como o problema poderia ser resolvido utilizando-se dos conceitos de teoria dos grafos?
- mostre, passo a passo, como obter a solução do problema;
- mostre quais ligações devem ser realizadas para solucionar o problema;